S3物件儲存管理

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_object_provision_overview.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

S3物件儲存管理 1
使用System Manager進行S3組態設定 1
使用CLI進行S3組態 5
利用S3 SnapMirror保護儲存區 34
稽核S3事件 57

S3物件儲存管理

使用System Manager進行S3組態設定

系統管理程式的S3組態總覽ONTAP

本節主題說明如何在ONTAP 更新版本的《系統管理程式》中設定及管理S3物件儲存服務。

從功能不只9.8開始ONTAP 、您可以在ONTAP 一個叢集中啟用一個功能不易用的儲存服務（S3）物件儲存伺服器ONTAP 。如需詳細資訊、請參閱 "S3支援ONTAP 支援支援功能。9."。

System Manager支援兩種內部部署使用案例情境、可為S3物件儲存提供服務：

- 將資料層移至本機叢集（層級移至本機資源庫）或遠端叢集（雲端層）上的資源桶。FabricPool
- S3用戶端應用程式可存取本機叢集或遠端叢集上的儲存區。

如需FabricPool 有關資料分層的詳細資訊、請參閱 "系統管理程式的架構管理總覽FabricPool"。

> 如果您想要在現有叢集上使用S3功能、而不需要額外的硬體和管理、那麼支援該功能就很合適。ONTAP對於超過300TB的部署、NetApp StorageGRID 產品技術仍是NetApp物件儲存的旗艦解決方案。如需詳細資訊、請參閱 "本文檔StorageGRID"。

當您使用System Manager建立S3儲存區時ONTAP 、即可設定系統可用的最高預設效能服務層級。例如AFF 、在某個不完善的系統上、預設設定為*極致*。效能服務層級是預先定義的可調整服務品質（QoS）原則群組。您可以指定自訂QoS原則群組或無原則群組、而非其中一個預設服務層級。

預先定義的調適性QoS原則群組包括：

- 極致：適用於預期最低延遲和最高效能的應用程式。
- 效能：適用於效能需求與延遲不佳的應用程式。
- 值：用於處理量與容量比延遲更重要的應用程式。
- 自訂：指定自訂QoS原則或無QoS原則。

如果您選擇*用於分層*、則不會選擇效能服務層級、系統會嘗試選擇低成本媒體、並針對階層式資料提供最佳效能。

另請參閱： "使用調適性QoS原則群組"。

嘗試將此儲存庫配置到具有最適當磁碟的本機層、以符合所選的服務層級。ONTAP不過、如果您需要指定要包含在儲存區中的磁碟、請考慮從CLI設定S3物件儲存、方法是指定本機層（Aggregate）。如果您從CLI設定S3伺服器、仍可視需要使用System Manager來管理。如需詳細資訊、請參閱的說明文件 使用CLI進行S3組態。

在SS3上設定S3鏟斗Cloud Volumes ONTAP

如果您想要供應Cloud Volumes ONTAP 來自整個部門的庫存箱、強烈建議您手動選取基礎集合體、以確保它們僅使用一個節點。使用兩個節點的集合體可能會影響效能、因為節點將位於不同地理位置的可用度區域、因此容易受到延遲問題的影響。因此Cloud Volumes ONTAP 、在不完善的環境中、您應該 "從CLI設定S3儲存區"。

否則Cloud Volumes ONTAP 、在內部Cloud Volumes ONTAP 部署環境中、將以相同的方式設定和維護位於內部部署環境中的S3伺服器

在儲存設備上啟用**S3**伺服器

將S3伺服器新增至新的或現有的儲存VM、以便將內容提供給S3用戶端。

S3伺服器可與其他傳輸協定伺服器共存於儲存VM中、也可建立新的儲存VM來隔離命名空間和工作負載。

您應準備好輸入S3伺服器名稱（FQDN）和IP位址、以供介面角色資料使用。

如果您使用的是外部CA簽署的憑證、系統會在此程序期間提示您輸入；您也可以選擇使用系統產生的憑證。

步驟

1. 在儲存VM上啟用S3。

   a. 新增儲存VM：按一下「儲存設備**>**儲存**VM**」、然後按一下「新增」。

      如果這是沒有現有儲存VM的新系統：請按一下*儀表板>設定傳輸協定*。

   如果您要將S3伺服器新增至現有的儲存VM：請按一下「儲存設備**>**儲存**VM**」、選取儲存VM、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 低於* S3 *。

   a. 按一下「啟用**S2**」、然後輸入「S3伺服器名稱」。

      這是用戶端將使用的完整網域名稱（FQDN）。

   b. 選取憑證類型。

      無論您是選擇系統產生的憑證、或是自己的憑證、用戶端存取都必須使用此憑證。

   c. 輸入網路介面。

2. 如果您選取系統產生的憑證、則在確認建立新的儲存VM時、會看到憑證資訊。按一下「下載」並儲存以供用戶端存取。

   - 不會再顯示秘密金鑰。
   - 如果您再次需要憑證資訊：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、然後按一下*設定*。

資源配置桶

為新的S3物件存放區新增S3儲存區、或將其他儲存區新增至現有的物件存放區。

若要進行遠端用戶端存取、您必須在啟用S3的儲存VM中設定儲存區。如果您在未啟用S3的儲存VM中建立儲存貯體、則只能用於本機分層。

如果您要在Cloud Volumes ONTAP 整個環境中配置資源桶、則應使用CLI程序以獲得更好的效能。深入瞭解 "使用CLI設定儲存區"。

> ⓘ 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在啟用S3的儲存VM上新增儲存區。
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、然後輸入大小。
      - 如果您此時按一下*「儲存*」、就會以下列預設設定建立儲存區：
        - 除非任何群組原則已經生效、否則不會授予使用者桶的存取權。

          您不應該使用S3 root使用者來管理ONTAP 物件儲存設備並分享其權限、因為它對物件儲存區的存取權限不受限制。而是使用您指派的管理權限來建立使用者或群組。

        - 服務品質（效能）等級、是您系統可用的最高等級。
      - 您可以按一下*更多選項*來設定使用者權限和效能層級、或是稍後再修改這些設定。
        - 您必須先建立使用者和群組、才能使用*其他選項*來設定其權限。
        - 如果您打算使用S3物件存放區FabricPool 來進行分層、請考慮選擇*用於分層*（使用低成本媒體、為階層式資料提供最佳效能）、而非效能服務層級。
2. 在S3用戶端應用程式（另一個ONTAP 支援系統或外部協力廠商應用程式）上、輸入下列命令來驗證新儲存庫的存取：
   - S3伺服器CA憑證。
   - 使用者的存取金鑰和秘密金鑰。
   - S3伺服器FQDN名稱和儲存區名稱。

新增**S3**使用者和群組

編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至群組。

步驟

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增使用者：按一下「使用者」、然後按一下「新增」。
   a. 輸入名稱、然後按一下*「Save*（儲存*）」。
   b. 請務必儲存存取金鑰和秘密金鑰、以便從S3用戶端存取。
3. 如有需要、請新增群組：按一下*群組*、然後按一下*新增*。
   a. 輸入群組名稱、然後從使用者清單中選取。
   b. 您可以選取現有的群組原則或立即新增原則、也可以稍後新增原則。

管理使用者對儲存區的存取權

編輯儲存庫以修改具有儲存庫存取權的清單使用者、並指定其權限。

使用者和群組權限可在建立儲存區時或稍後視需要授予。您也可以修改儲存區容量和QoS原則群組指派。

在授予權限之前、您必須先建立使用者或群組。

在發行版S19.9.1及更新版本中、如果您打算支援AWS用戶端物件標記功能搭配使用S3伺服器、則必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「ObjectPutting」和「刪除物件標記」等動作。ONTAP ONTAP

步驟

1. 編輯儲存桶：按一下「儲存設備**>**儲存桶」、按一下所需的儲存桶、然後按一下「編輯」。新增或修改權限時、您可以指定下列參數：
   - 主體：授予存取權的使用者或群組。
   - 效果：允許或拒絕存取使用者或群組。
   - 行動：特定使用者或群組在儲存庫中的允許行動。
   - 資源：儲存區內已授予或拒絕存取的物件路徑和名稱。

     預設值**bucketname*和**_bucketname/*會授予儲存區中所有物件的存取權。您也可以授與單一物件的存取權、例如***_Bucketname/* readme.txt*。

   - 條件（選用）：嘗試存取時會評估的運算式。例如、您可以指定允許或拒絕存取的IP位址清單。

管理使用者對啟用**S3**的儲存**VM**的存取權

編輯儲存VM、以新增控制多個儲存區之使用者和群組存取權限的原則。

您可以新增群組原則來管理對S3型儲存VM中一或多個儲存區的存取、而非管理個別儲存區的存取權限。如此可在新增儲存區或變更存取需求時、簡化管理。

在授予原則權限之前、您必須先建立使用者和至少一個群組。

在發行版S19.9.1及更新版本中、如果您打算支援AWS用戶端物件標記功能搭配使用S3伺服器、則必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「ObjectPutting」和「刪除物件標記」等動作。ONTAP ONTAP

步驟

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增使用者：按一下*原則*、然後按一下*新增*。
   a. 輸入原則名稱、然後從群組清單中選取。
   b. 選取現有的預設原則或新增原則。

      新增或修改群組原則時、您可以指定下列參數：

      - 群組：授予存取權的群組。
      - 效果：允許或拒絕存取一或多個群組。
      - 行動：特定群組的一個或多個儲存桶中允許的行動。
      - 資源：一或多個儲存區內的物件路徑和名稱、這些儲存區已授予或拒絕存取權限。例如：
        - ***授予對儲存VM中所有儲存區的存取權。

    - * Bucketname*與* Bucketname/*可授予特定儲存區中所有物件的存取權。
    - * Bucketname/readme.txt*可讓您存取特定儲存區中的物件。

c. 如有需要、請在現有原則中新增陳述式。

使用CLI進行S3組態

使用CLI進行S3組態總覽

您可以使用ONTAP 支援功能支援功能支援功能支援功能、以設定S3用戶端存取SVM儲存區中的物件。程序包括範例和進階組態選項。

如果您想要以下列方式設定S3物件儲存設備、請使用這些程序：

- 您想要從執行ONTAP 支援的現有叢集提供S3物件儲存。

  如果您想要在現有叢集上使用S3功能、而不需要額外的硬體和管理、則適合使用此解決方案。ONTAP對於超過300TB的部署、NetApp StorageGRID 產品技術仍是NetApp物件儲存的旗艦解決方案。

- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。

  ⓘ 如果您想要指定要用於儲存區的集合體、只能使用CLI來執行此作業。

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。

  如需命令語法的詳細資料、請參閱CLI說明和ONTAP 支援手冊頁。

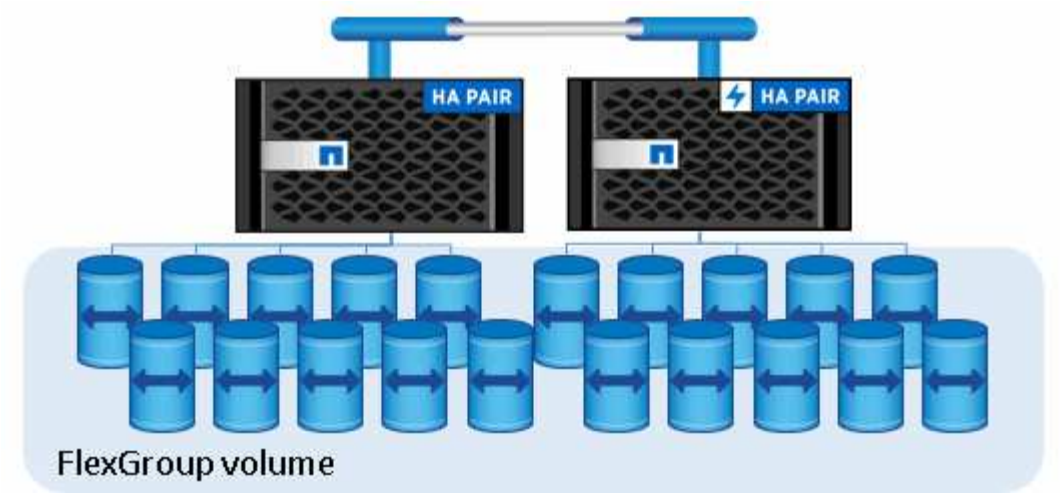
  關於不支援的技術和ONTAP 與外部服務互動的其他資訊、請參閱ONTAP 《參考資料庫》和《技術報告》（TR）。

- 您擁有叢集管理員權限、而非SVM管理員權限。

S3支援ONTAP 支援支援功能。9.

不適用的S3架構與使用案例ONTAP

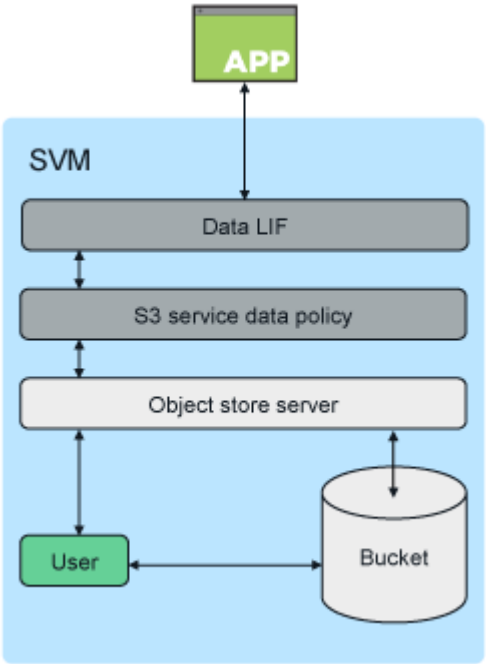
在整個過程中、儲存庫的基礎架構是一個包含多個組成成員磁碟區的單一命名空間、但會以單一磁碟區的形式進行管理。ONTAP FlexGroup



儲存區僅受限於基礎硬體的實體最大值、架構最大值可能較高。如果FlexGroup 空間不足、鏟斗可以利用不靈活的尺寸來自動擴充FlexGroup 一個包含在內的部分。每FlexGroup 個等量資料區的容量上限為1000個桶、或FlexGroup 是其中1/3個用作參考資料區的容量（以因應儲存區的資料成長）。

不允許NAS或SAN傳輸協定存取FlexGroup 包含S3儲存區的S庫。

透過授權使用者和用戶端應用程式、即可存取儲存庫。



用戶端存取ONTAP 不支援的S3服務主要有三種使用案例：

- 適用於使用作為遠端不支援功能（雲端）層的不支援功能S3的系統ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區（適用於_Cold資料）位於不同於效能層的叢集（適用於_hot_資料）。

- 適用於使用作為本地資訊技術的不支援功能的不支援功能ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區位於同一個叢集上、但與效能層位於不同的HA配對上。

- 適用於外部S3用戶端應用程式

  支援S3用戶端應用程式、可在非NetApp系統上執行。ONTAP

最佳實務做法是ONTAP 使用HTTPS來存取不支援的S3儲存桶。啟用HTTPS時、需要安全性憑證才能與SSL/TLS適當整合。然後需要用戶端使用者的存取權限和秘密金鑰、才能使用ONTAP S3驗證使用者、並授權使用者在ONTAP S3內執行作業的存取權限。用戶端應用程式也應該能夠存取根CA憑證ONTAP （即由S3伺服器簽署的憑證）、以便驗證伺服器、並在用戶端與伺服器之間建立安全連線。

使用者是在啟用S3的SVM中建立、其存取權限可在儲存區或SVM層級加以控制、也就是可以授予他們在SVM中存取一或多個儲存區的權限。

根據預設ONTAP 、HTTPS會在不支援支援的S3伺服器上啟用。您可以停用HTTPS並啟用HTTP以進行用戶端存取、此時不需要使用CA憑證進行驗證。不過、啟用HTTP且停用HTTPS時、所有與ONTAP 該S3伺服器的通訊都會以純文字透過網路傳送。

如需其他資訊、請參閱 "技術報告：S3的ONTAP 最佳實務做法"

"資料區管理FlexGroup"

支援**S3**物件儲存的版本**ONTAP**

支援S3物件儲存、適用於從NetApp 9.8開始的內部部署環境。ONTAP ONTAP支援S3物件式儲存、適用於以支援從Se.9.9.1開始的雲端環境。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

S3支援**Cloud Volumes ONTAP** 搭配支援功能

除了以下一項之外、在不支援內部部署環境的情況下、將支援的功能與在不支援內部部署環境中相同：ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- 基礎Aggregate應僅來自一個節點。深入瞭解 "在CVO環境中建立儲存貯體"。

雲端供應商	版本**ONTAP**
Azure	更新版本ONTAP
AWS	更新版本ONTAP
Google Cloud	目前不支援

S3公有預覽**ONTAP** 、以供使用。**9.7**

在S129.7中ONTAP 、S3物件儲存設備是以公開預覽形式推出。該版本不適用於正式作業環境、也不再更新ONTAP 至版本號只有更新版本的支援功能才支援正式作業環境中的S3物件儲存。ONTAP

使用9.7公用預覽建立的S3儲存桶可在ONTAP 更新版本的支援中使用、但無法利用功能增強功能。如果您有使用9.7公用預覽建立的儲存區、則應將這些儲存區的內容移轉至9.8個儲存區、以增強功能支援、安全性及效能。

支援的動作**ONTAP**

鏟斗作業

以星號標示的動作會受到ONTAP 支援、而非S3 REST API

- CreBucket（以ONTAP 版本9.11.1開始）
- 刪除Bucket*（支援S3 REST API、從ONTAP 版本S9.11.1開始）
- 刪除BucketPolicy*
- GetBucketAcl
- 標題庫
- 列表桶
- 推桿*

物件作業

從支援物件中繼資料和標記的ONTAP 支援範圍起、ONTAP 從S9.9開始。

- PuttObject和Creitpart上 傳現在包含使用「x-amz-meta-<key>.」的金鑰值配對

  例如：「x-amz-meta-project：ONTAP_S3」。

- GetObject：而HeadObject現在會傳回使用者定義的中繼資料。
- 不同於中繼資料、標記可以使用下列方式獨立讀取物件：
  - PuttObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - 刪除ObjectTagging

從推出支援物件版本管理和相關動作的《S21：ONTAP ONTAP ONTAP

- PuttBucketVersion
- GetBucketVersion
- listBucketVerions

支援的物件動作：

- AbortMultiPart上 傳
- 完成多個部分上傳
- 建立多個部分上傳
- 刪除物件
- 刪除物件（支援S3 REST API、從ONTAP 版本S2.9.11.1開始）
- 刪除ObjectTagging(從ONTAP 0型9.9.1開始)
- GetBucket版本 管理（從ONTAP 功能9.11.1開始）
- GetObject
- GetObjectAcl

- GetObjectTaggingTM（以ONTAP e.9.9.1開頭）
- 標題物件
- 清單多個部分上傳
- 清單物件
- 清單對象V2.
- listBucketVerions（以ONTAP 版本號9.11.1開始）
- 清單零件
- PuttBucket版本 管理（從ONTAP 版本9.11.1開始）
- PuttObject
- PuttObjectTagging(從ONTAP f19.9.1開始)
- 上傳零件

群組原則

這些作業並非S3專屬作業、通常與身分識別與管理（IAM）程序相關。支援這些命令、但不使用IAM REST API。ONTAP

- 建立原則
- Attach群組原則

使用者管理

這些作業並非S3專屬作業、通常與IAM程序相關。

- 建立使用者
- 刪除使用者
- 建立群組
- 刪除群組

SS3互通性ONTAP

除了本表所述之外、其他的功能不包括在本S3伺服器ONTAP 上正常互動ONTAP 。

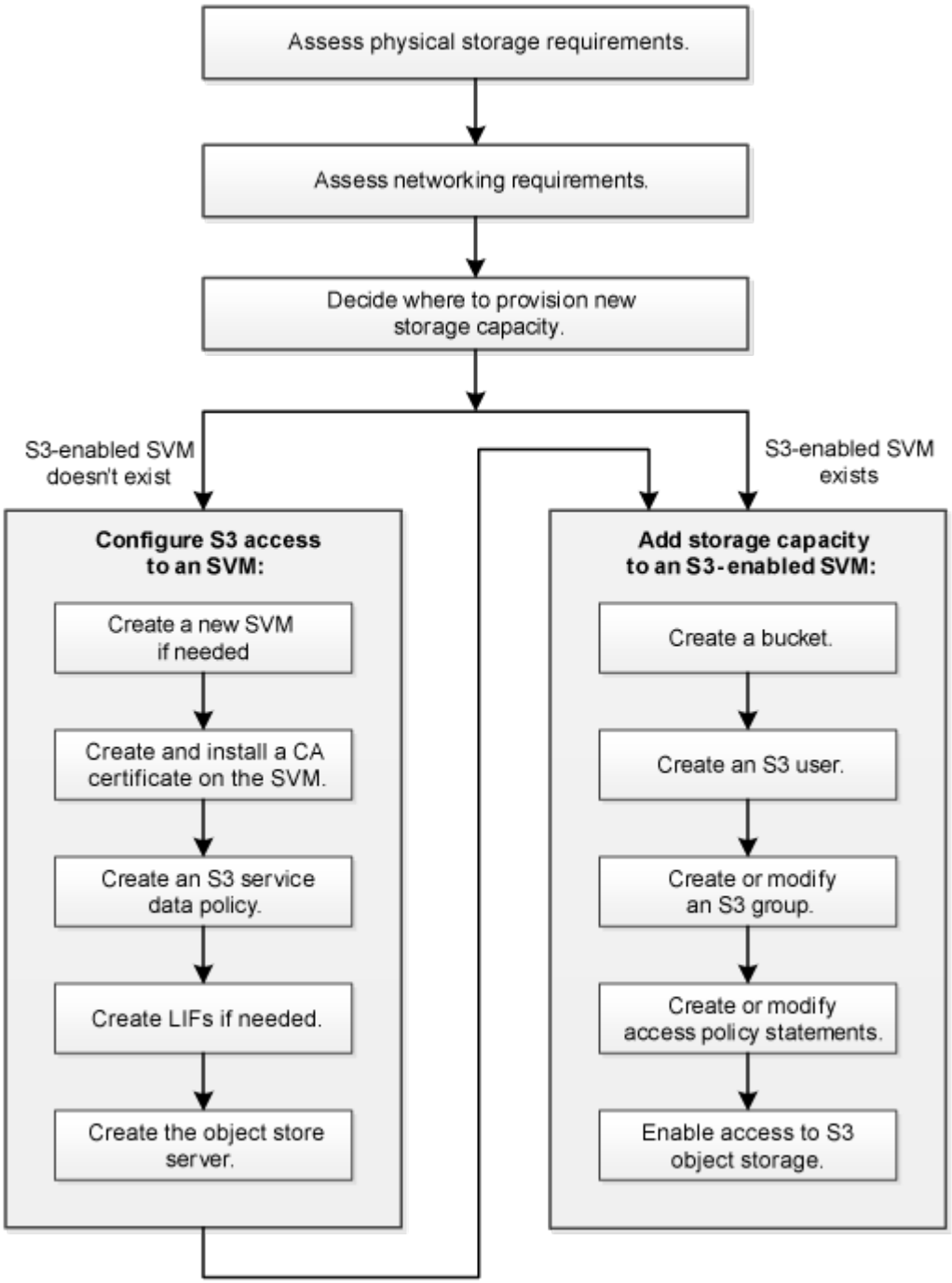
功能區	支援	不支援
Cloud Volumes ONTAP	• Azure用戶端的ONTAP 更新版本 • AWS用戶端採用ONTAP 的是版本更新的版本	• 適用於任何版本為更新版本的客戶Cloud Volumes ONTAP ONTAP • Google Cloud用戶端

功能區	支援	不支援
資料保護	• Cloud Sync	• 銷毀編碼 • 資訊生命週期管理 • MetroCluster • NDMP • 物件版本管理 • SM磁帶 • SnapLock • SnapMirror • SnapMirror雲端 • SVM 災難恢復 • SyncMirror • 使用者建立的Snapshot複本 • WORM
加密	• NetApp Aggregate Encryption（NAE） • NetApp Volume Encryption（NVE） • NetApp儲存加密（NSE） • TLS/SSL	• 熔渣
儲存效率	• 重複資料刪除 • 壓縮 • 壓實	• 集合體層級效率 • 包含不含支援的S3鏟斗的實體磁碟區Volume複製FlexGroup ONTAP
儲存虛擬化	-	NetApp FlexArray 解決方案：虛擬化
服務品質（QoS）	• QoS上限（上限） • QoS最低值（樓層）	-
其他功能	-	• 稽核 • 資料量FlexCache • FPolicy • qtree • 配額

關於S3組態程序

S3組態工作流程

設定S3需要評估實體儲存設備和網路需求、然後選擇專屬於您目標的工作流程、包括設定S3存取新的或現有的SVM、或是將儲存庫和使用者新增至已完全設定為S3存取的現有SVM。



評估實體儲存需求

在為用戶端配置S3儲存設備之前、您必須確保現有集合體中有足夠空間可用於新的物件存

放區。如果沒有、您可以將磁碟新增至現有的Aggregate、或建立所需類型和位置的新Aggregate。

當您在啟用S3的SVM中建立S3儲存區時、FlexGroup 會自動建立一個支援儲存區的功能。您可以ONTAP Select自動讓底層的Aggregate和FlexGroup 架構元件（預設值）使用、也可以FlexGroup 自行選擇底層的Aggregate和架構元件。

如果您決定指定Aggregate和FlexGroup 等元件（例如、如果您對基礎磁碟有特定的效能要求）、您應該確定您的Aggregate組態符合配置FlexGroup 一個可靠的實務做法準則。深入瞭解：

- "資料區管理FlexGroup"
- "NetApp技術報告4571-A：NetApp ONTAP FlexGroup 《關於NetApp的最新資訊》最佳實務做法"

如果您是供應Cloud Volumes ONTAP 來自於整個過程的貯體、強烈建議您手動選取基礎Aggregate、以確保它們僅使用一個節點。使用兩個節點的集合體可能會影響效能、因為節點將位於不同地理位置的可用度區域、因此容易受到延遲問題的影響。深入瞭解 "打造庫位以供Cloud Volumes ONTAP 使用"。

您可以使用ONTAP VMware S3伺服器來建立本機FabricPool 的功能性分層、也就是在效能層所在的同一個叢集內。舉例來說、如果您將SSD磁碟連接至一個HA配對、而且想要將_Cold資料分層至另一個HA配對中的HDD磁碟、這項功能就很實用。在此使用案例中、S3伺服器和包含本機容量層的儲存區應該與效能層位於不同的HA配對中。單節點和雙節點叢集不支援本機分層。

步驟

1. 顯示現有Aggregate中的可用空間：

   《集合體展》

   如果有一個具有足夠空間或必要節點位置的集合體、請記錄其S3組態名稱。

```
cluster-1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 如果沒有具有足夠空間或必要節點位置的集合體、請使用「儲存Aggregate add-disks」命令將磁碟新增至現有的集合體、或使用「儲存Aggregate create」命令建立新的集合體。

評估網路需求

將S3儲存設備提供給用戶端之前、您必須確認網路設定正確、以符合S3資源配置需求。

必須設定下列叢集網路物件：

- 實體與邏輯連接埠
- 廣播網域
- 子網路（如有需要）
- IPspaces（視需要而定、除了預設IPspace）
- 容錯移轉群組（視需要、以及每個廣播網域的預設容錯移轉群組）
- 外部防火牆

若要使用遠端FabricPool 的支援能力（雲端）階層和遠端S3用戶端、您必須使用資料SVM並設定資料生命量。對於架構雲端層、您也必須設定叢集間的生命體、不需要叢集對等。FabricPool

對於本機FabricPool 的功能區階層、您必須使用系統SVM（稱為「叢集」）、但LIF組態有兩種選項：

- 您可以使用叢集LIF。

  在此選項中、不需要進一步的LIF組態、但叢集生命期的流量會增加。此外、其他叢集也無法存取本機層級。

- 您可以使用資料和叢集間的LIF。

  此選項需要額外的組態、包括啟用S3傳輸協定的LIF、但也可將本機層作為遠端FabricPool 的異地雲端層存取至其他叢集。

步驟

1. 顯示可用的實體和虛擬連接埠：

   「網路連接埠展示」

   - 如果可能、您應該使用資料網路速度最高的連接埠。
   - 資料網路中的所有元件必須具有相同的MTU設定、才能獲得最佳效能。

2. 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、請確認該子網路存在且有足夠的可用位址：

   「網路子網路顯示」

   子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。子網路是使用「network subnet create」命令建立的。

3. 顯示可用的IPspaces：

   「網路IPSpace節目」

   您可以使用預設IPspace或自訂IPspace。

4. 如果您要使用IPv6位址、請確認叢集上已啟用IPv6：

「網路選項IPv6 show」

如果需要、您可以使用「network options IPv6 modify」命令來啟用IPv6。

決定新**S3**儲存容量的配置位置

在建立新的S3儲存區之前、您必須先決定要將它放在新的或現有的SVM中。此決定決定決定您的工作流程。

選擇

- 如果您想要在未啟用S3的新SVM或SVM中配置儲存區、請完成下列主題中的步驟。

  "設定S3存取SVM"

  "將儲存容量新增至啟用S3的SVM"

  雖然S3可以與NFS和SMB共存於SVM中、但如果符合下列其中一項條件、您可以選擇建立新的SVM：

  - 您是第一次在叢集上啟用S3。
  - 您在不想啟用S3支援的叢集中有現有的SVM。
  - 叢集中有一個或多個啟用S3的SVM、您想要另一個具有不同效能特性的S3伺服器。在SVM上啟用S3之後、請繼續配置儲存區。
- 如果您想要在現有的S3型SVM上配置初始儲存區或其他儲存區、請完成下列主題中的步驟。

  "將儲存容量新增至啟用S3的SVM"

設定**S3**對**SVM**的存取

為**S3**建立**SVM**

雖然S3可與其他傳輸協定共存於SVM中、但您可能想要建立新的SVM來隔離命名空間和工作負載。

如果您只是從此SVM提供S3物件儲存設備、則S3伺服器不需要任何DNS組態。不過、如果使用其他通訊協定、您可能會想要在SVM上設定DNS。

步驟

1. 確認叢集上的S3已獲得授權：

   「系統授權顯示-套件S3」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

2. 建立SVM：

   「vserver create -vserver Svm_name -rootvolume root_volume名稱-Aggregate Aggregate名稱-rootvolume安全型UNIX語言C。utf-8 -IPSpace IPspace_name'

- 將UNIX設定用於「-rootvolume安全樣式」選項。
- 使用預設的C.utf-8「-Language」選項。
- 「IPSpace」設定為選用設定。

3. 驗證新建立的SVM的組態和狀態：

   「vserver show -vserver Svm_name」

   「Vserver運作狀態」欄位必須顯示「執行中」狀態。如果顯示「初始化」狀態、表示根磁碟區建立等中介作業失敗、您必須刪除SVM並重新建立它。

下列命令會在IPspace ipspaceA中建立SVM以供資料存取：

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

下列命令顯示SVM是以1 GB的根磁碟區建立、而且會自動啟動、並處於「執行中」狀態。根磁碟區具有預設的匯出原則、不含任何規則、因此根磁碟區在建立時不會匯出。根據預設、vsadmin使用者帳戶會建立、並處於「鎖定」狀態。vsadmin角色會指派給預設的vsadmin使用者帳戶。

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                    Vserver: svm1.example.com
                               Vserver Type: data
                            Vserver Subtype: default
                               Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                                Root Volume: root_svm1
                                  Aggregate: aggr1
                                 NIS Domain: -
                  Root Volume Security Style: unix
                                 LDAP Client: -
                Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                     Comment:
                               Quota Policy: default
                 List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                         Vserver Admin State: running
                   Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                           Allowed Protocols: nfs, cifs
                        Disallowed Protocols: -
                            QoS Policy Group: -
                                 Config Lock: false
                               IPspace Name: ipspaceA
```

在**SVM**上建立並安裝**CA**憑證

需要憑證授權單位（CA）憑證、才能啟用從S3用戶端到啟用S3的SVM的HTTPS流量。

雖然可以將S3伺服器設定為僅使用HTTP、而且雖然可以設定不需CA憑證的用戶端、但最佳做法是使用ONTAP CA憑證來保護HTTPS流量。

本機分層使用案例不需要CA憑證、因為IP流量只會流經叢集生命體。

本程序中的指示將建立並安裝ONTAP 一個自我簽署的驗證書。也支援協力廠商提供的CA憑證；如需詳細資訊、請參閱系統管理員驗證文件。

"系統管理員驗證與RBAC"

請參閱「安全性憑證」手冊頁、以取得其他組態選項。

步驟

1. 建立自我簽署的數位憑證：

   「安全憑證create -vserver Svm_name -type root-ca -common名稱ca_cert名稱」

「type root-ca」選項會建立並安裝自我簽署的數位憑證、以做為憑證授權單位（CA）來簽署其他憑證。

「-commate-name」選項會建立SVM的憑證授權單位（CA）名稱、並在產生憑證的完整名稱時使用。

預設的憑證大小為2048位元。

範例

```
cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
root-ca -common-name svm1_ca

The certificate's generated name for reference:
svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
```

顯示憑證產生的名稱時、請務必儲存以供此程序的後續步驟使用。

2. 產生憑證簽署要求：

   「安全性憑證genere-csr -common-name s1_server_name [addent_options]」

   簽署要求的「通用名稱」參數必須是S3伺服器名稱（FQDN）。

   如有需要、您可以提供SVM的位置和其他詳細資訊。

   系統會提示您保留一份憑證要求和私密金鑰、以供日後參考。

3. 使用SVM_CA簽署CSR以產生S3伺服器的憑證：

   「安全性憑證符號-vserver Svm_name -ca_ca_cert名稱-ca-serial ca_cert _serial編號[addent_options]」

   輸入您在先前步驟中使用的命令選項：

   - 「-ca」-您在步驟1中輸入的CA一般名稱。
   - 「-ca序號」-步驟1中的CA序號。例如、如果CA憑證名稱為svm1_ca _159D1587CE21E9D4_svm1_ca、序號為159D1587CE21E9D4。

     根據預設、簽署的憑證將於365天內到期。您可以選取其他值、並指定其他簽署詳細資料。

     出現提示時、複製並輸入您在步驟2中儲存的憑證要求字串。

   隨即顯示已簽署的憑證、請儲存以供日後使用。

4. 在啟用S3的SVM上安裝簽署的憑證：

   「安全憑證安裝-類型server -vserver Svm_name」

   出現提示時、請輸入憑證和私密金鑰。

   如果需要憑證鏈結、您可以選擇輸入中繼憑證。

顯示私密金鑰和CA簽署的數位憑證時、請將其儲存以供日後參考。

5. 取得公開金鑰憑證：

「安全證書show -vserver Svm_name -common名稱ca_cert名稱-type root-ca -instance」

儲存公開金鑰憑證以供稍後的用戶端組態使用。

範例

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
          Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                 Certificate Authority: svm1_ca
                   Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
               Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
                Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
           Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
                Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                          Country Name: US
                State or Province Name:
                          Locality Name:
                     Organization Name:
                     Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                              Protocol: SSL
                      Hashing Function: SHA256
               Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

建立**S3**服務資料原則

您可以為S3資料和管理服務建立服務原則。需要S3服務資料原則、才能在LIF上啟用S3資料流量。

如果您使用資料生命體和叢集間生命體、則需要S3服務資料原則。如果您使用叢集生命體來處理本機分層使用案例、則不需要使用此功能。

當為LIF指定服務原則時、該原則會用來建構LIF的預設角色、容錯移轉原則和資料傳輸協定清單。

雖然可針對SVM和LIF設定多種傳輸協定、但在處理物件資料時、S3是唯一的傳輸協定、是最佳實務做法。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 建立服務資料原則：

   「網路介面服務原則create -vserver Svm_name -policy policy_name -services data核心、data-s3-server」

   「data-core」和「data-s3-server」服務是唯一啟用ONTAP 該S3所需的服務、不過其他服務可視需要提供。

建立資料生命量

如果您建立新的SVM、您為S3存取所建立的專屬lifs應該是資料lifs。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、則該子網路必須已經存在。

  子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。它們是使用「network subnet create」命令建立的。

- LIF服務原則必須已經存在。

關於這項工作

- 您可以在同一個網路連接埠上同時建立IPV4和IPv6 LIF。
- 如果叢集內有大量的生命量、您可以使用「network interface cape流量show」命令來驗證叢集上支援的LIF容量、並使用「network interface cape流量 詳細資料show」命令來驗證每個節點上支援的LIF容量 （進階權限層級）。
- 如果您要啟用遠端FabricPool 的靜態容量（雲端）分層、則也必須設定叢集間的LIF。

步驟

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver Svm_name -lif_name -service-policy service_policy_names -home-node_name -home-port port_name｛-address ip_address -netmask ip_address |-subnet-name subnet_name｝-firewall -policy data -auto-f還原｛true|fals｝

   - 當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點為「主節點」。

     您也可以使用「-autom-revert」選項、指定LIF是否應自動還原為主節點和主連接埠。

   - 首頁連接埠是LIF在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的實體或邏輯連接埠。
   - 您可以使用"-address"和"-netask"選項來指定IP位址、也可以使用"-subnet_name"選項從子網路進行分配。
   - 使用子網路提供IP位址和網路遮罩時、如果子網路是使用閘道定義、則使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。

- 如果您手動指派IP位址（不使用子網路）、則在不同IP子網路上有用戶端或網域控制器時、可能需要設定通往閘道的預設路由。"network rout" creation"手冊頁包含有關在SVM中建立靜態路由的資訊。
- 對於"-firewall-policy"選項、請使用與LIF角色相同的預設"data"。

  如果需要、您可以稍後建立並新增自訂防火牆原則。

- 「自動還原」可讓您指定在啟動、管理資料庫狀態變更或建立網路連線等情況下、是否將資料LIF自動還原至其主節點。預設設定為「假」、但您可以根據環境中的網路管理原則、將其設為「假」。
- 「-service-policy（服務原則）」選項會指定您所建立的資料與管理服務原則、以及您所需的任何其他原則。

2. 如果您要在「-address'（地址）」選項中指派IPv6位址：

   a. 使用「network NDP prefix show」命令檢視在各種介面上學習到的RA前置詞清單。

      「network NDP prefix show」命令可在進階權限層級使用。

   b. 使用「prefix:id」格式手動建構IPv6位址。

      「prefix」是在各種介面上學習的前置詞。

   若要導出「id」、請選擇隨機的64位元十六進位數字。

3. 使用「network interface show」命令確認LIF已成功建立。
4. 確認已設定的IP位址可連線：

若要驗證...	使用...
IPV4位址	網路ping
IPv6位址	《網路ping6》

下列命令說明如何建立以「my-s3-policy」服務原則指派的S3資料LIF：

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

下列命令顯示叢集1中的所有LIF。資料生命週期1和資料傳輸3均設定為使用IPv4位址、而資料傳輸4則設定為使用IPv6位址：

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

建立叢集間的生命體、以進行遠端**FabricPool** 分層

如果FabricPool 您使用ONTAP 支援使用支援的物件S3來啟用遠端的功能（雲端）分層、則必須設定叢集間的生命體。您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接埠數量。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- LIF服務原則必須已經存在。

本機Fabric集區分層或外部S3應用程式不需要叢集間生命體。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

   「網路介面create -vserver cluster -lIF LIF_name -service-policy default-intercluster -home-nodes -home -port port -address port_ip -netask_k

   以下範例建立叢集間的lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

   「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

   以下範例顯示、在「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

建立**S3**物件存放區伺服器

與由NAS和SAN伺服器提供的檔案或區塊儲存設備相比、物件儲存伺服ONTAP 器可將資料管理為S3物件ONTAP 。

您應該擁有自我簽署的CA憑證（在先前步驟中建立）或由外部CA廠商簽署的憑證。本機分層使用案例不需

要CA憑證、因為IP流量只會流經叢集生命體。

建立物件存放區伺服器時、會建立一個具有UID 0的root使用者。不會為此root使用者產生存取金鑰或秘密金鑰。這個管理員必須執行「object-store-server user-flex-keys」命令、為這個使用者設定存取金鑰和秘密金鑰。ONTAP

> NetApp最佳實務做法是、請勿使用此root使用者。任何使用root使用者存取金鑰或秘密金鑰的用戶端應用程式、都能完整存取物件存放區中的所有儲存區和物件。

請參閱「vserver object-store-server」手冊頁、以取得其他組態和顯示選項。

步驟

1. 建立S3伺服器：

   「vserver object-store-server create -vserver Svm_name -object-store-server s3_server_name -credention -name ca_cert名稱-comment text [addent_options]」

   您可以在建立S3伺服器時或稍後隨時指定其他選項。

   - SVM名稱可以是資料SVM、也可以是「叢集」（系統SVM名稱）、如果您正在設定本機分層。
   - 預設會在連接埠443上啟用HTTPS。您可以使用「-secener-listener-port」選項來變更連接埠號碼。

     啟用HTTPS時、需要CA憑證才能與SSL/TLS適當整合。

   - HTTP預設為停用；啟用時、伺服器會偵聽連接埠80。您可以使用「-is -http啟用」選項來啟用、或使用「-listener-port'」選項來變更連接埠編號。

     啟用HTTP時、所有的要求和回應都會以純文字透過網路傳送。

2. 驗證S3是否已根據需要進行設定：

   「vserver object-store-server show」

下列命令可驗證所有物件儲存伺服器的組態值：

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

將儲存容量新增至啟用S3的SVM

建立儲存庫

S3物件保留在_buckets中-它們不會像其他目錄內的目錄內的檔案一樣嵌套。

包含S3伺服器的SVM必須已經存在。

建立資源桶時、您有兩種資源配置選項：

- 讓ONTAP Select 底層的集合體和FlexGroup 元件不再存在（預設）
  - 透過自動選取集合體、即可為第一個儲存區建立及設定一個等量磁碟區。ONTAP FlexGroup它會自動選取適用於您平台的最高服務層級、或是您可以指定儲存服務層級。您稍後在SVM中新增的任何其他儲存區、都會有相同的基礎FlexGroup 版的SVM。
  - 或者、您也可以指定是否要使用儲存區進行分層、在這種情況ONTAP 下、VMware會嘗試選擇低成本的媒體、為階層式資料提供最佳效能。
- 您可以選取基礎的Aggregate和FlexGroup 等元件（需要進階權限命令選項）
  - 您可以選擇手動選取必須FlexGroup 在其中建立貯體和包含此等Volume的集合體、然後在每個集合體上指定成員數目。新增其他庫位時：
    - 如果您為新的貯體指定集合體和成員、FlexGroup 將會為新的貯體建立新的功能區。
    - 如果您未指定新儲存區的集合體和成員、則新儲存區將會新增至現有FlexGroup 的版本資訊區。如FlexGroup 需詳細資訊、請參閱《產品介紹》文件。

    "資料區管理FlexGroup"

  當您在建立貯體時指定集合體和成員時、不會套用預設或自訂的QoS原則群組。您可以稍後使用「vserver object-store-server Bucket modify」命令來修改。

*附註：*如果您是Cloud Volumes ONTAP 供應來自於支援區塊的資源、強烈建議您手動選取基礎集合體、以確保它們僅使用一個節點。使用兩個節點的集合體可能會影響效能、因為節點將位於不同地理位置的可用度區域、因此容易受到延遲問題的影響。

儲存服務層級是預先定義的調適性服務品質（QoS）原則群組、具有_value_、_Performance _和_Extreme _預設層級。您也可以定義自訂QoS原則群組、並將其套用至儲存區、而非預設的儲存服務層級之一。

"儲存服務定義"

如果您正在設定本機容量分層、則會在資料SVM中建立儲存區和使用者、而非在S3伺服器所在的系統SVM中建立。

"效能管理"

請參閱「vserver object-store-server p桶」手冊頁、以瞭解其他組態和顯示選項。

步驟

1. 如果您打算FlexGroup 自行選擇Aggregate和等化元件、請將權限等級設為進階（否則、管理員權限等級就足夠）：「et -private advanc進 階」（設定權限進階）
2. 建立儲存庫：

「vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *bucket_name*[-size integer[KB | MB | GB | TB | PB][-comment text][addent_options]」

SVM名稱可以是資料SVM、也可以是「叢集」（系統SVM名稱）、如果您正在設定本機分層。

如果您未指定任何選項、ONTAP 則會建立一個5GB的儲存區、並將服務層級設為系統可用的最高層級。

如果您想ONTAP 要根據效能或使用量來建立儲存庫、請使用下列其中一個選項：

- 服務層級

  將「儲存服務層級」選項納入下列其中一個值：「Value」（價值）、「Performance」（效能）或「Extreme」。

- 分層

  包括「使用容量層真」選項。

  如果您要指定要在其上建立基礎FlexGroup 的流通量的集合體、請使用下列選項：

- 「-agg-lists」參數會指定要用於FlexGroup 資料的集合體清單。

  清單中的每個項目都會在指定的Aggregate上建立一個組成項目。您可以多次指定集合體、以便在集合上建立多個成員。

為了在FlexGroup 整個Singfuse Volume中提供一致的效能、所有的集合體都必須使用相同的磁碟類型和RAID群組組組態。

- Check Alignment of PHs>-agger-list-gulier參數指定在建立FlexGroup 一個循環Volume時、重複使用"-agger-list"參數列出的集合體的次數。

  預設的「-agger-list-gulier」參數值為4。

3. 視需要新增QoS原則群組：

   「vserver object-store-server bucket modify -bucket_name_-qos-police-group _qos_policy_group」

4. 確認儲存庫建立：

   「vserver object-store-server Bucket show [-instance]」

下列範例為大小1TB的SVM VS1建立一個儲存區、並指定集合體：

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

建立**S3**使用者

所有ONTAP 的物件儲存區都需要使用者授權、才能限制連線至授權用戶端。

啟用S3的SVM必須已經存在。

S3使用者可以存取SVM中的任何儲存區、但不能存取多個SVM。

建立S3使用者時、會產生存取金鑰和秘密金鑰。必須與使用者共用、以及物件存放區的FQDN和儲存區名稱。S3使用者的金鑰可以使用「vserver object-store-server使用者show」命令來顯示。

您可以在儲存區原則或物件伺服器原則中、將特定的存取權限授予S3使用者。

> 建立物件存放區伺服器時、會建立root使用者（UID 0）、這是具有存取所有儲存區權限的使用者。與其以ONTAP root使用者身分管理S3、最佳做法是建立具有特定權限的管理員使用者角色。

步驟

1. 建立S3使用者：

   「vserver object-store-server使用者create -vserver Svm_name -user_name [-comment text]」

建立或修改**S3**群組

您可以建立具有適當存取授權的使用者群組、以簡化儲存庫存取。

啟用S3的SVM中的S3使用者必須已經存在。

S3群組中的使用者可以被授予SVM中任何儲存區的存取權、但不能在多個SVM中存取。群組存取權限可透過兩種方式進行設定：

- 在鏟斗層級

  建立S3使用者群組之後、您可以在Bucket原則聲明中指定群組權限、這些權限只會套用至該儲存區。

- 在SVM層級

  建立S3使用者群組之後、您可以在群組定義中指定物件伺服器原則名稱。這些原則會決定群組成員的儲存區和存取權。

步驟

1. 建立S3群組：

   「vserver object-store-server group create -vserver Svm_name -name group名稱-usersusers_name\（s）[-policies policy_names][-comment text\]」

   在物件存放區中只有一個儲存區的組態中、可以省略「原則」選項；群組名稱可以新增至儲存區原則。

   在建立物件儲存伺服器原則之後、稍後可以使用「vserver object-store-server group modify」命令來新增「-policies」選項。

建立或修改存取原則聲明

關於儲存區和物件存放區伺服器原則

使用者和群組對S3資源的存取權是由儲存區和物件存放區伺服器原則所控制。如果您的使用者或群組數量不多、在庫位層級控制存取可能就足夠了、但如果您有許多使用者和群組、則更容易控制物件庫伺服器層級的存取。

修改庫位原則

您可以將存取規則新增至預設的儲存區原則。其存取控制的範圍是包含貯體的範圍、因此當有單一貯體時、最適合使用此功能。

已啟用S3的SVM必須已存在S3伺服器和儲存區。

您可以為新使用者和群組新增聲明、也可以修改現有聲明的屬性。如需更多選項、請參閱「vserver object-store-server Bucket policy」手冊頁。

步驟

1. 在庫位政策中加入聲明：

   「Vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver Svm_name -bucket bucket_name -effect｛allow | deny｝-action object_store_actions -principiple user_and _group _name -RESERY object_store_resources[-sID text][-index integer]"

   下列參數定義存取權限：

「效果」	此聲明可能允許或拒絕存取
「行動」	您可以指定「*」表示所有動作、或是下列一或多個清單：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、listBucketMultiPartUploads、和"listMultpartUploParts"。
「校長」	一或多個S3使用者或群組的清單。 • 最多可指定10個使用者或群組。 • 如果指定S3群組、則必須使用「群組/群組名稱」格式 • 可以將「*」指定為「公共存取」、也就是「沒有存取金鑰和秘密金鑰的存取」。 • 如果未指定主體、則SVM中的所有S3使用者都會被授予存取權。
資源	儲存區及其所包含的任何物件。通配字元「*」和「？」 可用於形成規則運算式、以指定資源。

   您可以選擇使用「-SID'」選項、將文字字串指定為註解。

下列範例為SVM svm1.example.com和Bucket1建立物件存放區伺服器儲存區原則聲明、指定允許存取物件存放區伺服器使用者user1的讀我資料夾。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

下列範例會針對SVM svm1.example.com和Bucket1建立物件存放區伺服器區段原則聲明、指定允許存取物件存放區伺服器群組1的所有物件。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

建立或修改物件存放區伺服器原則

您可以建立可套用至物件存放區中一或多個儲存區的原則。物件存放區伺服器原則可附加至使用者群組、因此可簡化跨多個資源區的資源存取管理。

已啟用S3的SVM必須已存在S3伺服器和儲存區。

您可以在物件儲存伺服器群組中指定預設或自訂原則、以在SVM層級啟用存取原則。原則只有在群組定義中指定之後才會生效。

> 使用物件儲存伺服器原則時、您可以在群組定義中指定主體（即使用者和群組）、而非在原則本身中指定主體。

有三種唯讀的預設原則可供存取ONTAP 不完整的S3資源：

- FullAccess
- NoS3Access
- ReadOnlyAccess

您也可以建立新的自訂原則、然後為新使用者和群組新增陳述式、或是修改現有陳述式的屬性。如需更多選項、請參閱「vserver object-store-server policy」手冊頁。

步驟

1. 建立物件儲存伺服器原則：

   「vserver object-store-server原則create -vserver Svm_name -policy policy_name（-註釋文字）」

2. 建立原則聲明：

   「vserver object-store-server policy陳述式create -vserver Svm_name」-policy policy_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -resource [-sID text]」

下列參數定義存取權限：

「效果」	此聲明可能允許或拒絕存取
「行動」	您可以指定「*」表示所有動作、或是下列一或多個清單：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、listAllMybBucks、listBucketMultiPartUploads、以及「ListMultpartUploParts」。
資源	儲存區及其所包含的任何物件。通配字元「*」和「？」 可用於形成規則運算式、以指定資源。

您可以選擇使用「-SID'」選項、將文字字串指定為註解。

根據預設、新的對帳單會新增至對帳單清單的結尾、並依順序處理。稍後新增或修改陳述式時、您可以選擇修改陳述式的「索引」設定、以變更處理順序。

允許用戶端存取**S3**物件儲存設備

啟用**ONTAP** 對遠端**FabricPool** 分層的支援功能、以存取**S3**

若要將S3用作遠端的不同步容量（雲端）層、則必須由S3管理員向遠端的不同步叢集管理員提供S3伺服器組態的相關資訊。ONTAP FabricPool ONTAP ONTAP

若要設定FabricPool SURE Cloud階層、必須提供下列S3伺服器資訊：

- 伺服器名稱（FQDN）
- 儲存區名稱
- CA憑證
- 存取金鑰
- 密碼（秘密存取金鑰）

此外、還需要下列網路組態：

- DNS ONTAP 伺服器中必須有一個遠端不完整的S3伺服器主機名稱項目、該伺服器是針對管理SVM設定的、包括S3伺服器的FQDN名稱及其lifs上的IP位址。
- 雖然不需要叢集對等、但必須在本機和遠端叢集上設定叢集間生命體。

請參閱FabricPool 《關於將ONTAP S3設定為雲端層的支援文件》。

"使用FabricPool 不實的功能來管理儲存設備層"

啟用**ONTAP** 對本地**FabricPool** 資訊的「支援」功能、以存取「**S3**」

若要將S3用作本地的「不支援能力」層、您必須根據建立的儲存區來定義物件存放區、然

後將物件存放區附加至效能層集合體、以建立一個「不支援功能」ONTAP FabricPool FabricPool 。

您必須有ONTAP 一個S3伺服器名稱和一個儲存區名稱、而且S3伺服器必須是使用叢集lifs（使用「-vserver叢集」參數）建立的。

物件存放區組態包含有關本機容量層的資訊、包括S3伺服器、儲存區名稱和驗證需求。

建立後的物件存放區組態不得重新關聯至不同的物件存放區或儲存區。您可以為本機層建立多個儲存區、但無法在單一儲存區中建立多個物件存放區。

本地容量層不需要使用此功能的證書。FabricPool

步驟

1. 建立本機容量層的物件存放區：

   「儲存Aggregate object-store組態create -object-store-name store_name -IPSpace叢集-provider-type ONTAP_S3 - server s2_server_name -container名稱bucket_name -access-key access_key -secret密碼」

   - 「容器名稱」是您所建立的S3儲存區。
   - 「-access-key」參數可授權要求ONTAP 支援到SS3伺服器。
   - 「-secret密碼」參數（秘密存取金鑰）會驗證ONTAP 對支援該功能的S3伺服器的要求。
   - 您可以將「-is證書驗證啟用」參數設為「假」、以停用ONTAP 驗證S3的證書檢查。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. 顯示並驗證物件存放區組態資訊：

   「torage Aggregate object-store config show」

3. 選用：若要查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、請依照中的步驟進行 "使用非作用中資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態"。

   查看磁碟區中有多少資料處於非作用中狀態、有助於決定哪些Aggregate用於FabricPool 本地分層。

4. 將物件存放區附加至Aggregate：

   「torage Aggregate object-store attach -aggreg_name -object-store-name store_name」

   您可以使用「allow-flexgroup」「* true*」選項來附加包含FlexGroup 此Volume成分的集合體。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach
   -aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
   ```

5. 顯示物件存放區資訊、並驗證附加的物件存放區是否可用：

   「集合體物件存放區展示」

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
aggr1        MyLocalObjStore      available
```

從**S3**應用程式啟用用戶端存取

若要讓S3用戶端應用程式存取ONTAP S3伺服器、ONTAP 則該管理員必須向S3使用者提供組態資訊。

S3用戶端應用程式必須能夠使用ONTAP 下列AWS簽名版本、使用支援驗證的功能：

- 簽名版本4 ONTAP 、更新版本
- 簽名版本2 ONTAP 、更新版本

其他的簽名版本不受ONTAP 支援。

此S3管理員必須已建立S3使用者、並在儲存區原則或物件儲存伺服器原則中、以個別使用者或群組成員的身分授予他們存取權限。ONTAP

S3用戶端應用程式必須能夠解析ONTAP 不支援的S3伺服器名稱、ONTAP 因為該名稱需要由S3管理員提供S3伺服器的正式作業的S3伺服器名稱（FQDN）和IP位址。

若要存取ONTAP S3儲存區、S3用戶端應用程式的使用者會輸入ONTAP 由S3管理員提供的資訊。

從S9.9開始ONTAP 、ONTAP 支援下列AWS用戶端功能的不支援SS3伺服器：

- 使用者定義的物件中繼資料

  使用PUT（或POST）建立物件時、可將一組金鑰值配對指派給物件做為中繼資料。在物件上執行取得/取得作業時、會傳回使用者定義的中繼資料以及系統中繼資料。

- 物件標記

  您可以指派一組個別的金鑰值配對作為標籤、以便將物件分類。與中繼資料不同的是、標記是以物件的REST API獨立建立和讀取、而且會在物件建立或之後的任何時間執行。

> 若要讓用戶端取得並放置標記資訊、必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「PuttObjectTagging」和「刪除ObjectTagging」等動作。

如需詳細資訊、請參閱AWS S3文件。

步驟

1. 輸入S3伺服器名稱和CA憑證、以ONTAP 驗證S3用戶端應用程式與S3伺服器。
2. 輸入下列資訊、在S3用戶端應用程式上驗證使用者：
    - S3伺服器名稱（FQDN）和儲存區名稱
    - 使用者的存取金鑰和秘密金鑰

儲存服務定義

包含預先定義的儲存服務、這些服務會對應到對應的最低效能因素。ONTAP

叢集或SVM中可用的實際儲存服務集、取決於SVM中組成集合體的儲存設備類型。

下表顯示如何將最低效能因素對應至預先定義的儲存服務：

儲存服務	預期**IOPS**（**SLA**）	尖峰**IOPS**（**SLO**）	最小**Volume IOPS**	預估延遲	預期的**IOPS**是否強制執行？
價值	每TB 128個	每TB 512個	75	17毫秒	在本網站上：是的AFF 否則：不會
效能	每TB 2048個	每TB 4096個	500	2毫秒	是的
極致	每TB 6144個	每TB 12288個	1000	1毫秒	是的

下表定義每種媒體或節點類型的可用儲存服務層級：

媒體或節點	可用的儲存服務層級
磁碟	價值
虛擬機器磁碟	價值
LUN FlexArray	價值
混合式	價值
容量最佳化的Flash	價值
固態硬碟（SSD）-非AFF	價值
效能最佳化的Flash - SSD（AFF VMware）	極致、效能、價值

利用S3 SnapMirror保護儲存區

S3 SnapMirror總覽

從S59.10.1開始ONTAP 、ONTAP 您可以使用熟悉的SnapMirror鏡射與備份功能、來保護位於S3物件儲存區的貯體。此外、與標準SnapMirror不同的是、S3 SnapMirror可能具有非NetApp目的地。

S3 SnapMirror支援從ONTAP Sirs3儲存庫到下列目的地的主動鏡像和備份層：

目標	支援作用中鏡像和接管？	支援備份與還原？
SS3 ONTAP • 相同SVM中的儲存區 • 位於同一個叢集上不同SVM中的儲存區 • 不同叢集上的SVM儲存區	✔	✔
StorageGRID		✔
AWS S3		✔

您可以保護ONTAP 現有的SS3伺服器庫位、也可以立即啟用資料保護功能、建立新的庫位。

S3 SnapMirror支援連出和串聯關係。如需概觀、請參閱 "橫向和串聯資料保護部署"。

S3 SnapMirror需求

- 無法執行更新版本的來源叢集和目的地叢集。ONTAP ONTAP
- 下列授權套裝組合必須在ONTAP 來源系統和目的地系統上取得授權：
  - 核心產品組合、適用於ONTAP SS3傳輸協定與儲存設備。
  - 適用於S3 SnapMirror的資料保護套裝組合、可鎖定其他NetApp物件儲存目標（ONTAP 例如、S3 StorageGRID 、支援、及Cloud Volumes ONTAP 支援）。
  - 適用於S3 SnapMirror的資料保護套裝組合與混合式雲端套裝組合、可將其鎖定在協力廠商物件儲存區（AWS S3）。
- SS3 ONTAP
  - SS3伺服器必須執行來源和目的地SVM。ONTAP
  - 建議但不需要在裝載S3伺服器的系統上安裝TLS存取的CA憑證。
    - 用於簽署S3伺服器憑證的CA憑證必須安裝在主機S3伺服器叢集的管理儲存VM上。
    - 您可以使用自我簽署的CA憑證或外部CA廠商所簽署的憑證。
    - 如果來源或目的地儲存VM未使用HTTPS接聽、則不需要安裝CA憑證。
- 對等（ONTAP 適用於S3目標）
  - 必須設定叢集間的LIF（以供遠端ONTAP 使用）。

    - 來源和目的地叢集會被處理（用於遠端ONTAP 的不確定目標）。
    - 來源和目的地儲存VM都會被處理（適用於所有ONTAP 的物件）。
- SnapMirror原則
    - 所有S3 SnapMirror關係都需要S3專屬的SnapMirror原則、但您可以針對多個關係使用相同的原則。
    - 您可以建立自己的原則或接受預設的*連續*原則、其中包含下列值：
        - 節流（處理量/頻寬上限）-無限。
        - 恢復點目標時間：1小時（3、600秒）。
- S3 SnapMirror關係需要root使用者金鑰Storage VM root使用者存取金鑰；ONTAP 根據預設、不需要使用這些金鑰。第一次建立S3 SnapMirror關係時、您必須確認來源與目的地儲存VM上是否存在金鑰、如果沒有、則重新產生金鑰。如果您需要重新產生這些金鑰、您必須確保使用存取和秘密金鑰配對的所有用戶端和SnapMirror物件儲存組態、都會以新的金鑰更新。

如需S3伺服器組態的相關資訊、請參閱下列主題：

- "在儲存VM上啟用S3伺服器"
- "關於S3組態程序（CLI）"

如需叢集與儲存VM對等關係的相關資訊、請參閱下列主題：

- "準備鏡射與保存（System Manager、步驟1至6）"
- "叢集與SVM對等（CLI）"

S3 SnapMirror考量與限制

建立新的儲存庫時、您可以建立使用者和群組來控制存取。如需詳細資訊、請參閱下列主題：

- "新增S3使用者和群組（系統管理員）"
- "建立S3使用者（CLI）"
- "建立或修改S3群組（CLI）"

目前S3 SnapMirror版本不支援下列標準SnapMirror功能：

- 連入部署（多個來源儲存區與單一目的地儲存區之間的資料保護關係）

  S3 SnapMirror可支援從多個叢集到單一次要叢集的多個儲存區鏡像、但每個來源儲存區都必須在次要叢集上擁有自己的目的地儲存區。

遠端叢集上的鏡射與備份保護

建立新儲存區（遠端叢集）的鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至遠端叢集上的S3 SnapMirror目的地。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。

- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源和目的地系統上執行工作。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並在來源與目的地儲存VM中新增使用者至群組：

   按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。驗證權限是選用的、但建議使用。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：
      - 目的地

        - 目標：**ONTAP ***《系統》
        - 叢集：選取遠端叢集。
        - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
    - 來源
        - * S3伺服器CA憑證：*複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、會在來源儲存VM中建立一個新的儲存區、並將其鏡射至建立目的地儲存VM的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：

   「vserver object-store-server使用者秀」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：

   「vserver object-store-server使用者重新產生金鑰-vserver Svm_name -user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

   「vserver object-store-server bucket create -vserver Svm_name -bucket bucket_name [-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   範例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver *Svm_name*-policy name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-wid_type_][-comment *text*][*additional _options*]

參數：

- 類型「Continuous（持續）」是S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
- 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
- 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

範例

```
src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」

   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination-path *dest_peer_svm_name*：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有的儲存區（遠端叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護現有的S3儲存桶、例如、如果您從ONTAP 更新版本早於VMware版9.10.1的S3組態升級。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源叢集和目的地叢集上執行工作。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生金鑰。*如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 確認來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取均正確：按一下*儲存>儲存VM、按一下儲存**VM**、按一下*設定、然後按一下 低於* S3 *。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後選取您要保護的桶。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主要與影響：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源：使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 利用S3 SnapMirror保護現有儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地
        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取遠端叢集。
        - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。

        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
    - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、現有的儲存區會鏡射到目的地儲存VM中的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+驗證root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *Svm_name*-user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   「Vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *dest_bucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   範例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   「napmirror policy create -vserver Svm_name -policy policy_name -type Continuous [-RPO *integer*][-節 流_節流類型_][-comment *text*][*addite_options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

範例

```
src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA憑證：
   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」
   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *src/server_CERE*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path dest_peer_svm_name：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從目的地儲存庫（遠端叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。不需要像Volume SnapMirror部署所需的那樣、明確重新同步關係。

接管作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI程序

1. 針對目的地儲存區起始容錯移轉作業：「napmirror容錯移轉開始- destination-path *Svm_name* /bucket/*bucket_name*」
2. 驗證容錯移轉作業的狀態：「napmirror show -Fields Status」

   範例

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

從目的地儲存**VM**（遠端叢集）還原儲存區

如果來源儲存區中的資料遺失或毀損、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護**>**關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - *destination* S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *svm_name*：/bucke/*bucket_name* -destination-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*」

範例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

本機叢集上的鏡射與備份保護

為新的儲存區（本機叢集）建立鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至同一個叢集上的S3 SnapMirror目的地。您可以將資料鏡射至不同儲存VM中的儲存區、或將資料鏡射至來源所在的儲存VM。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在S3方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至來源與目的地儲存VM中的群組：按一下*儲存設備>儲存VM*、按一下儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。

    - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。

4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
    a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後按一下「新增」。
    b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
    c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
        - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
        - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
        - 資源-使用預設值「」（帶區名稱、帶區名稱/*）或其他您需要的值

          請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

    d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：
        - 目的地
            - 目標 ONTAP ：*系統
            - 叢集：選取遠端叢集。
            - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
            - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上來源憑證的內容。
        - 來源
            - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上目的地憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、會在來源儲存VM中建立一個新的儲存區、並將其鏡射至建立目的地儲存VM的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生這些金鑰：「vserver object-store-server使用者show」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *svm_name*-user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

   「vserver object-store-server bucket create -vserver Svm_name -bucket bucket_name [-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

```
src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

     範例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在管理SVM上安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   b. 在管理SVM上安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、則只需在管理SVM上安裝此憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *sm_Svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path *dest_peer_Svm_name*/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]`

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有的儲存區（本機叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護同一個叢集上的現有S3儲存區、例如、如果您從ONTAP 早於版本發行版的S3組態升級、您可以將資料鏡射至不同儲存VM中的儲存區、或將資料鏡射至來源所在的儲存VM。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰
2. 驗證來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取是否正確：
   - 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

     請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則持續符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後選取您要保護的桶。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（帶區名稱、帶區名稱/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

5. 利用S3 SnapMirror保護現有的儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地
        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取本機叢集。
        - 儲存**VM**：選取相同或不同的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
      - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、現有的儲存區會鏡射到目的地儲存VM中的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生這些金鑰：「vserver object-store-server使用者show」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *svm_name*-user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   「Vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *dest_bucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   「napmirror policy create -vserver *Svm_name*-policy *policy*名稱- *type Continuous [-RPO _integer*][-節 流_節流類型_][-註釋文字][*addite_options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

     範例

     ```
     clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在管理SVM上安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   b. 在管理SVM上安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、則只需在管理SVM上安裝此憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *sm_Svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path *dest_peer_Svm_name*/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從目的地儲存區（本機叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。您不需要像標準Volume SnapMirror部署一樣、明確地重新同步關係。

如果目的地工作區位於遠端叢集上、則必須從遠端叢集啟動接管作業。

System Manager程序

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護**>**關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI程序

1. 針對目的地儲存區起始容錯移轉作業：「napmirror容錯移轉開始- destination-path *Svm_name* /bucket/*bucket_name*」
2. 驗證容錯移轉作業的狀態：「napmirror show -Fields Status」

「clusterA：：> SnapMirror容錯移轉開始- destination-path VS1：/Bucket / test-Bucket鏡射」

從目的地儲存**VM**（遠端叢集）還原儲存區

當來源儲存區中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下*保護>關係*、然後選取儲存庫。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
4. 複製並貼上目的地S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。

5. 在「目的地」下、複製並貼上來源S3伺服器CA憑證的內容。
6. 按一下「保護>關係」以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *svm_name*：/bucke/*bucket_name* -destination-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*」

範例

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

利用雲端目標提供備份保護

雲端目標關係的需求

確保您的來源和目標環境符合S3 SnapMirror備份保護至雲端目標的要求。

您必須向物件存放區供應商取得有效的帳戶認證、才能存取資料儲存區。

叢集間的網路介面和IPspace應先在叢集上設定、叢集才能連線至雲端物件存放區。您應該在每個節點上建立輸入叢集網路介面、以便將資料從本機儲存設備無縫傳輸至雲端物件存放區。

如需StorageGRID 瞭解下列資訊、請參閱下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

此外、用來簽署StorageGRID 該驗證伺服器憑證的CA憑證、必須ONTAP 使用「安全憑證安裝命令」安裝在S3叢集的管理儲存VM上。如需詳細資訊、請參閱 "安裝CA憑證" 如果您使用StorageGRID 的是

對於AWS S3目標、您需要知道下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

用於叢集管理儲存VM的DNS伺服器ONTAP 必須能夠將FQDN（如果使用）解析為IP位址。

建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其備份到物件儲存區供應商的S3 SnapMirror目標儲存區、此儲存區可以StorageGRID 是一個支援系統或AWS S3部署。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- •來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

System Manager程序

1. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至群組：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 低於* S3 *。

      請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「 StorageGRID 」。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。

b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。

c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。

- 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
- 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
- 資源-使用預設值「_（lBucketname、letname/*）」或其他您需要的值。

  請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）、選取 Cloud Storage*、然後選取* Cloud Object Store*。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、會在來源儲存VM中建立一個新儲存區、並將其備份至雲端物件存放區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+確認root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver Svm_name -user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源SVM中建立儲存區：「vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-Bucket *stucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至預設儲存區原則：「vserver object-store-server bucket policy add-state-vserver *Svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resources_[-sid_text_][-integer_]索引_index_]

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

5. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝SfirsCA伺服器憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_certificat*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
   -object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
   sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
   -port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
   ```

7. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
   -destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
   ```

8. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有儲存庫（雲端目標）建立備份關係

您可以隨時開始備份現有的S3儲存區、例如、如果您將S3組態從ONTAP 版本更新至版本早於VMware版9.10.1的版本。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- 來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

System Manager程序

1. 確認使用者和群組已正確定義：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、按一下儲存設備VM、按一下*設定*、然後

按一下 在S3下。

請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throtl*和*恢復點目標值*。
3. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「*其他」以供StorageGRID 參考Webscale使用。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（帶區名稱、帶區名稱/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 使用S3 SnapMirror備份儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要備份的庫位。
   b. 按一下「* Protect 」、在「 Target 」下選取「 Cloud Storage*」、然後選取「* Cloud Object Store"（雲端物件存放區）。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、現有的儲存區會備份到雲端物件存放區。

CLI程序

1. 確認預設儲存區原則中的存取規則正確：「vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver *svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resource_[-sid_text_index_integer]

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

3. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝「安全憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_CERE*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

4. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
   -object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
   sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
   -port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
   ```

5. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination

-path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從雲端目標還原儲存庫

當來源儲存區中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護**>**關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *object_store_name*:/objectstore

-destination-path *svm_name*:/bucket/*bucket_name*'

下列範例將目的地桶還原至現有的桶。「clusterA：：> SnapMirror還原-source-path sgws.store：/objstore -dite-path vs0：/bucket / test-bucket」

修改鏡射原則

您可能想要修改S3鏡射原則、例如、如果您想要調整RPO和節流值。

System Manager程序

如果您想要調整這些值、可以編輯現有的保護原則。

1. 按一下*保護>關係*、然後針對您要修改的關係選取保護原則。
2. 按一下 ⋮ 在原則名稱旁、然後按一下*編輯*。

CLI程序

修改S3 SnapMirror原則：「napmirror policy modify -vserver Svm_name -policy policy_name [-RPO *integer*][-節 流_節 流類型_][-comment *text*]」

參數：

- 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）。
- 「節流」–指定處理量/頻寬的上限（以千位元組/秒為單位）。

```
clusterA::> snapmirror policy modify -vserver vs0 -policy test-policy -rpo
60
```

稽核**S3**事件

稽核**S3**事件

從功能完善的S59.10.1開始ONTAP 、您可以在ONTAP 支援功能完善的支援環境中稽核資料與管理事件。S3稽核功能類似於現有的NAS稽核功能、S3和NAS稽核可共存於叢集內。

當您在SVM上建立及啟用S3稽核組態時、S3事件會記錄在記錄檔中。您可以指定要記錄的下列事件：

- 物件存取（資料）事件

  GetObject、PuttObject和刪除物件

- 管理事件

  PuttBucket與刪除Bucket

記錄格式為JavaScript物件標記法（Json）。

S3和NFS稽核組態的總限制為每個叢集50個SVM。

需要下列授權套裝組合：* Core產品組合、適用於ONTAP SS3傳輸協定與儲存設備

如需詳細資訊、請參閱 "如何執行不稽核程序ONTAP"。

保證稽核

根據預設、S3和NAS稽核是保證的。即使節點無法使用、也能保證記錄所有可稽核的儲存貯體存取事件。ONTAP在將該作業的稽核記錄儲存至持續儲存設備上的接移磁碟區之前、無法完成要求的儲存區作業。如果因為空間不足或其他問題而無法在暫存檔案中提交稽核記錄、則會拒絕用戶端作業。

稽核所需的空間

在不稽核系統中ONTAP 、稽核記錄一開始會儲存在個別節點的二進位暫存檔案中。這些記錄會定期整合並轉換成使用者可讀取的事件記錄、這些記錄會儲存在SVM的稽核事件記錄目錄中。

暫存檔案儲存在專屬的暫存磁碟區中、ONTAP 此磁碟區是由建立稽核組態時由支援所建立。每個Aggregate有一個接移磁碟區。

您必須在稽核組態中規劃足夠的可用空間：

- 適用於集合體中包含稽核桶的暫存磁碟區。
- 用於儲存已轉換事件記錄之目錄的磁碟區。

建立S3稽核組態時、您可以使用下列兩種方法之一來控制事件記錄的數量、以及磁碟區中的可用空間：

- 數值限制；「-rote-limit」參數控制必須保留的稽核檔案數量下限。
- 時間限制；「-reterver-duration」參數可控制可保留檔案的最長時間。

在這兩個參數中、一旦超過設定、就能刪除較舊的稽核檔案、為較新的稽核檔案留出空間。這兩個參數的值都是0、表示必須維護所有檔案。因此、為了確保有足夠空間、最佳做法是將其中一個參數設定為非零值。

由於稽核保證、如果稽核資料的可用空間在旋轉限制之前用盡、就無法建立較新的稽核資料、導致用戶端無法存取資料。因此、您必須謹慎選擇此值及分配給稽核的空間、而且必須回應稽核系統中有關可用空間的警告。

如需詳細資訊、請參閱 "基本稽核概念"。

規劃S3稽核組態

您必須為S3稽核組態指定多個參數、或接受預設值。特別是、您應該考慮哪些記錄旋轉參數有助於確保有足夠的可用空間。

如需語法詳細資料、請參閱*「vserver object-store-server稽核create」*手冊頁。

一般參數

建立稽核組態時、必須指定兩個必要參數。您也可以指定三個選用參數。

資訊類型	選項	必要
_SVM名稱_用於建立稽核組態的SVM名稱。SVM必須已經存在、且已啟用S3。	-verserver *Svm_name*'	是的
_Log目的地路徑_指定儲存轉換稽核記錄的位置。路徑必須已存在於SVM上。路徑長度最多可達864個字元、且必須具有讀寫權限。如果路徑無效、稽核組態命令就會失敗。	destination_text_`	是的
_要稽核的事件類別_下列事件類別可以稽核：*資料GetObject、PuttObject和刪除物件事件*管理PuttBucket和刪除Bucket事件預設為僅稽核資料事件。	「事件｛data｛vbar｝management｝、…」	否

您可以輸入下列其中一個參數、以控制稽核記錄檔的數量。如果未輸入任何值、則會保留所有記錄檔。

資訊類型	選項	必要
_Log Files輪轉限制_決定在轉出最舊的登出檔案之前保留多少稽核記錄檔。例如、如果您輸入值5、則會保留最後五個記錄檔。值0表示保留所有記錄檔。預設值為0。	「-旋轉限制_integer_」	否
_log檔案持續時間限制_決定在刪除記錄檔之前可以保留多久。例如、如果您輸入5d0h0m的值、超過5天的記錄就會刪除。值0表示保留所有記錄檔。預設值為0。	「-」保留期間_integer_time_	否

稽核記錄輪調的參數

您可以根據大小或排程來旋轉稽核記錄。預設值是根據大小來旋轉稽核記錄。

根據記錄大小來旋轉記錄

如果您要使用預設的記錄檔旋轉方法和預設的記錄檔大小、則不需要設定任何特定的記錄檔旋轉參數。預設記錄大小為100 MB。

如果您不想使用預設的記錄大小、可以設定「-rote-size」參數來指定自訂的記錄大小。

如果您只想根據記錄大小重設旋轉、請使用下列命令取消設定「-rote-schedule-minute」參數：

「vserver稽核修改-vserver *svm_name*-destination /-rote-schedule-minute」

根據排程來旋轉記錄

如果您選擇根據排程來旋轉稽核記錄、您可以使用任何組合的時間型旋轉參數來排程記錄輪調。

- 如果您使用時間型旋轉、則必須使用「-rote-schedule-minute-minute」參數。
- 所有其他的時間型旋轉參數都是選用的。
  - 「旋轉排程月」
  - 週日：週五、週五、週五、週六、週五、週六、週五
  - 「-旋轉-排程-日」
  - 「週轉-排程-小時」
- 旋轉排程是使用所有與時間相關的值來計算。例如、如果您只指定「-rote-schedule-minutes'」參數、稽核

記錄檔就會根據一週中所有天、一年中所有月份的所有小時所指定的分鐘數來旋轉。

- 如果您只指定一或兩個時間型旋轉參數（例如、「-rote-schedule-month」和「-rote-schedule-minutes…minutes…」）、則記錄檔會根據您在一週的所有日子、所有時間、但僅在指定月份內所指定的分鐘值來旋轉。

  例如、您可以指定稽核日誌在一月、三月和八月的所有週一、週三和週六上午10：30進行輪調

- 如果您同時指定「週日」和「週日」的值、就會視為獨立的。

  例如、如果您將「週五週五」指定為「週五」、「週五週日」指定為「週日」、「週日」則稽核記錄會在每週五和指定月份的第13天、而不只是每週五的第13天。

- 如果您只想根據排程重設旋轉、請使用下列命令來取消「-rote-size參數」的設定：

  「vserver稽核修改-vserver *svm_name*-destination /-rote-size -」

根據記錄大小和排程來旋轉記錄

您可以選擇根據記錄大小和排程來旋轉記錄檔、方法是在任何組合中設定-rote-size參數和時間型旋轉參數。例如：如果將「-rote-size」設為10 MB、而「-rote-schedule-minute」設為15、則記錄檔會在記錄檔大小達到10 MB或每小時15分鐘（以先發生的事件為準）時旋轉。

建立並啟用**S3**稽核組態

若要實作S3稽核、您必須先在啟用S3的SVM上建立持續性物件存放區稽核組態、然後啟用該組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 啟用S3的SVM。
- 有足夠空間可用於集合體中的暫存磁碟區。

每個包含您要稽核之S3儲存區的SVM都需要稽核組態。您可以在新的或現有的S3伺服器上啟用S3稽核。稽核組態會保留在S3環境中、直到* vserver object-store-server稽核DELETE *命令移除為止。

S3稽核組態會套用至您選取進行稽核的SVM中的所有儲存區。啟用稽核的SVM可包含稽核和未稽核的儲存區。

建議您設定S3稽核以自動進行記錄輪調、視記錄大小或排程而定。如果您未設定自動記錄檔循環、則所有記錄檔都會依預設保留。您也可以使用* vserver object-store-server稽核rote-log*命令手動旋轉S3記錄檔。

如果SVM是SVM災難恢復來源、則目的地路徑無法位於根磁碟區上。

程序

1. 建立稽核組態、根據記錄大小或排程來旋轉稽核記錄。

如果您想要以下列方式來旋轉稽核記錄...	輸入...
記錄檔大小	「Vserver object-store-server稽核create -vserver *Svm_name*-dit目的地 路徑_[-events] {data｛vbar｝management｝、…」 {[-rote-limit *integer*] ｛vbar｝[-retite-duration [*integer_d][_integer_h][_integer_m][_integers*]｝[-rote-size｛ *integer*_[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB｝]
排程	「Vserver object-store-server稽核create -vserver *Svm_name* -destination path [-events] ｛data｛vbar｝management｝、…」 {[-rotation-limit *integer*] ｛vbar｝[-retent-duration [*intergerd*][*intergerh*][*intergerm*][*intergerim*]｝[-rotation-schedule-dayofWeek *chron*、*day*][-chron、day-tay_schedule_minutychon_minuty' 如果您要設定時間型稽核記錄輪調、則必須使用「-rote-schedule -minute-minute」參數。

2. 啟用S3稽核：

   「vserver object-store-server稽核啟用-vserver *Svm_name*'

下列範例會建立稽核組態、使用大小型旋轉功能來稽核所有S3事件（預設值）。記錄儲存在/Audit記錄目錄中。記錄檔大小上限為200 MB。當記錄大小達到200 MB時、就會進行旋轉。

「cluster1：：> vserver稽核建立-vserver VS1 -ditate /nap_log -volate-size 200MB」

下列範例會建立稽核組態、使用大小型旋轉功能來稽核所有S3事件（預設值）。記錄檔大小上限為100 MB（預設值）、而且記錄會保留5天、之後才會刪除。

「cluster1：：> vserver稽核可建立-vserver VS1 -dite-diture_log -retitation-duration 5d0h0m」

下列範例會建立稽核組態、以稽核S3管理事件、以及使用時間型輪調的集中存取原則暫存事件。稽核記錄會每月於下午12：30循環一次一週中的所有天。記錄旋轉限制為5。

「cluster1：：> vserver稽核create -vserver VS1 -ditate /nap_log -events management -volate-schedule-month all -volate-schedule-dayofWeek all -volate-schedule-hour 12 - volate-schedule-minute 30 - volate-limit 5」

選取「S3稽核桶」

您必須在啟用稽核的SVM中指定要稽核的儲存區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 啟用S3稽核的SVM。

S3稽核組態是以每個SVM為基礎來啟用、但您必須在SVMS中選取已啟用稽核的儲存區。如果您將儲存區新增至SVM、而且想要稽核新的儲存區、則必須使用此程序來選取這些儲存區。您也可以在SVM中啟用未稽核的儲存區以進行S3稽核。

在使用「vserver object-store-server audit object-Select DELETE」命令移除之前、會持續對儲存區進行稽核組態。

選取S3稽核的儲存庫：

「vserver object-store-server稽核事件選取器create -vserver *svm_name*-bucket *bucket_name*[-access]｛read-only | write only | all｝][-可用 權限]｛只允許|拒絕-只允許| all｝]」

- 「-access'（存取）」-指定要稽核的事件存取類型：「僅讀取」、「僅寫入」或「ALL」（全部）（預設為「ALL」）。
- 「-'權限」-指定要稽核的事件權限類型：「僅允許」、「僅允許」或「全部」（預設為「全部」）。

下列範例會建立只記錄允許唯讀存取的事件的庫區稽核組態：

「cluster1：：> vserver object-store-server稽核事件選取器create -vserver VS1 -Bucket test-Bucket -access read-only -permission only」

修改**S3**稽核組態

您可以修改個別儲存區的稽核參數、或是在SVM中選取要稽核的所有儲存區的稽核組態。

如果您想要修改稽核組態...	輸入...
個別庫存箱	「vserver object-store-server稽核事件選取器modify -vserver *Svm_name*[-bucket *bucket_name*][蔘 與修改的參數]」
SVM中的所有儲存區	「vserver object-store-server稽核修改-vserver *Svm_name*[*parameters to modify*]」

下列範例會修改個別的儲存區稽核組態、以僅稽核純寫入的存取事件：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector modify
-vserver vs1 -bucket test-bucket -access write-only
```

下列範例會修改SVM中所有儲存區的稽核組態、將記錄大小限制變更為10MB、並在旋轉前保留3個記錄檔。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit modify -vserver vs1 -rotate
-size 10MB -rotate-limit 3
```

顯示**S3**稽核組態

完成稽核組態之後、您可以確認稽核設定正確且已啟用。您也可以顯示叢集中所有物件存放區稽核組態的相關資訊。

您可以顯示關於儲存區和SVM稽核組態的資訊。

- 儲存區–使用「vserver object-store-server稽核事件選取器show」命令

  如果沒有任何參數、命令會在叢集中的所有SVM中、以物件存放區稽核組態顯示下列關於貯體的資訊：

  - SVM名稱
  - 儲存區名稱
  - 存取和權限值
- SVM–使用「vserver object-store-server稽核show」命令

  如果沒有任何參數、命令會顯示叢集中所有具有物件存放區稽核組態之SVM的下列資訊：

  - SVM名稱
  - 稽核狀態
  - 目標目錄

您可以指定「-Fields」參數、以指定要顯示的稽核組態資訊。

顯示S3稽核組態的相關資訊：

如果您要修改下列項目的組態...	輸入...
桶	「Vserver object-store-server稽核事件選取器」顯示[-vserver *svm_name*][*parameters*]
SVM	「Vserver object-store-server稽核顯示[-vserver *Svm_name*][*parameters*]」

下列範例顯示單一儲存區的資訊：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1 -bucket test-bucket
     Vserver     Bucket     Access          Permission
     ----------- ---------- --------------- ----------
     vs1         bucket1    read-only       allow-only
```

下列範例顯示SVM上所有儲存區的資訊：

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1

     Vserver           :vs1
     Bucket            :test-bucket
     Access            :all
     Permission        :all
```

下列範例顯示所有SVM的名稱、稽核狀態、事件類型、記錄格式及目標目錄。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show

Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
----------- ------ ----------- ---------- --------------------
vs1         false  data        json       /audit_log
```

下列範例顯示所有SVM稽核記錄的SVM名稱和詳細資料。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -log-save-details

                  Rotation                           Rotation
      Vserver     File Size Rotation Schedule        Limit
      ----------- --------- ------------------------ --------
      vs1         100MB     -                        0
```

下列範例會以清單形式顯示所有SVM的所有稽核組態資訊。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -instance

                              Vserver: vs1
                     Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: data
                           Log Format: json
                 Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
                  Log Retention Time: 0s
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.